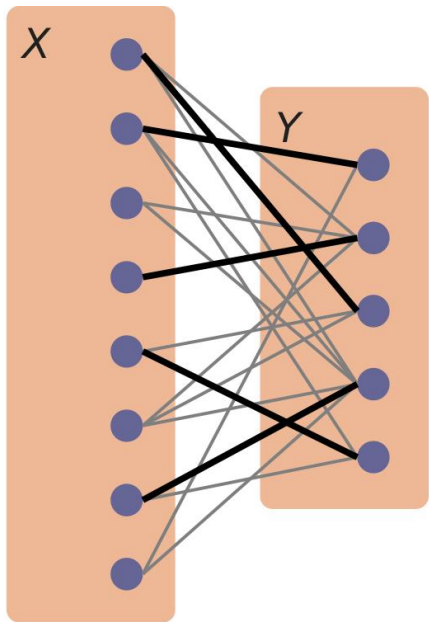


Atribuição Linear

Zenilton Patrocínio

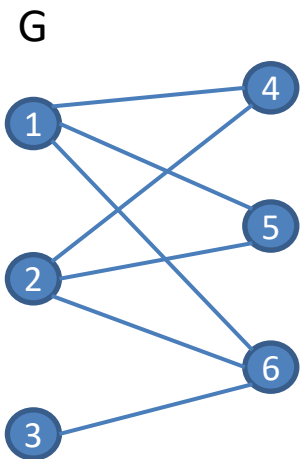
Emparelhamento em Grafo Bipartido



Seja $G = (V, E)$ um grafo bipartido com uma partição (X, Y) dos vértices.

Dizemos que temos um casamento de X em Y quando o casamento satura Y (não necessariamente X).

Método para Grafo Bipartido Não Ponderado

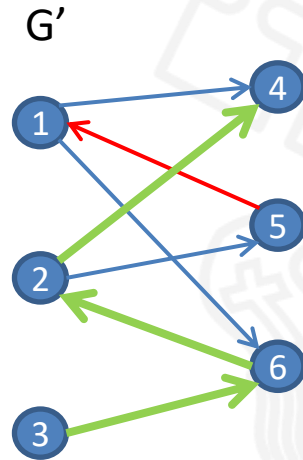
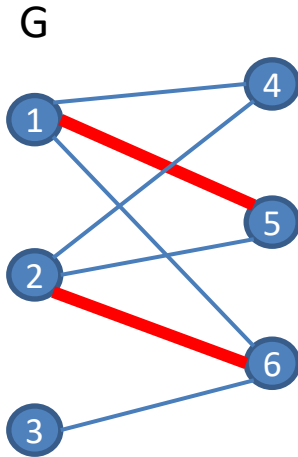


Método para Grafo Bipartido Não Ponderado

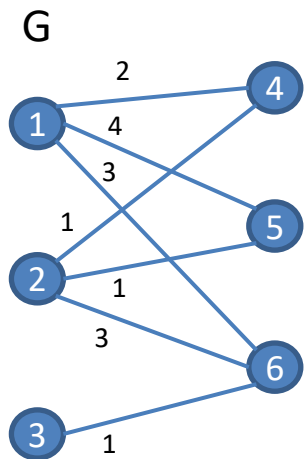
Método para obtenção de caminho M-aumentante em grafo bipartido

1. Dado um grafo não direcionado e bipartido $G = (V_1 \cup V_2, E)$ e um emparelhamento $M \subseteq E$, construir grafo direcionado $G' = (V_1 \cup V_2, E')$, em que, para $v \in V_1$ e $w \in V_2$, :
 - a. se a aresta $\{v, w\} \notin M$ então $(v, w) \in E'$; ou
 - b. se a aresta $\{v, w\} \in M$ então $(w, v) \in E'$.
2. Se existir um caminho P em G' de um vértice livre em V_1 para um vértice livre em V_2 então P corresponde a caminho M-aumentante

Método para Grafo Bipartido Não Ponderado



Método para Grafo Bipartido Ponderado



O que fazer na presença de pesos nas arestas?

Atribuição Linear

O problema da **atribuição linear** consiste em determinar a maneira ótima de se atribuir n tarefas à n agentes.

Essa designação deve ser feita de modo que nenhuma tarefa deixe de ser executada e que todos os agentes tenham uma tarefa atribuída a eles.

Em outras palavras, consistem em atribuir o “melhor agente” à “melhor tarefa”.

Atribuição Linear

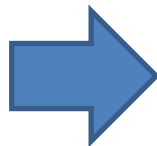
Problema

Em uma fábrica temos 3 operários e 3 máquinas.

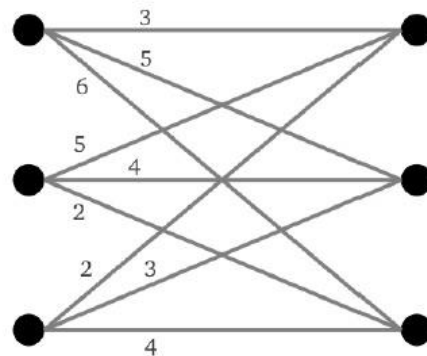
Pelo conhecimento e pelas características de cada operário o custo por hora é diferente.

Qual a atribuição de menor custo?

Operário \ Máquina	1	2	3
1	3	5	6
2	5	4	2
3	2	3	4



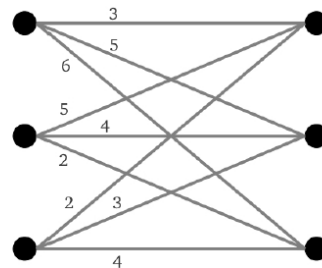
Modelo em grafo



Emparelhamento em grafo bipartido com o menor custo

Atribuição Linear

Operário \ Máquina	1	2	3
1	3	5	6
2	5	4	2
3	2	3	4



Ao atribuir uma máquina para cada operário estamos tomando 3 elementos da matriz tal que:

- Cada elemento está em uma linha diferente e uma coluna diferente;
- Cada linha e coluna contém exatamente 1 elemento.

Seja $x_{i,j}$ indica a seleção do elemento da linha i e coluna j . Uma solução: $x_{1,1}, x_{2,2}, x_{3,3}$, com custo 11. Solução é ótima?

Não

Atribuição Linear – Formulação Matemática

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \forall i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \forall j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i = 1, \dots, n, \\ \forall j = 1, \dots, n$$

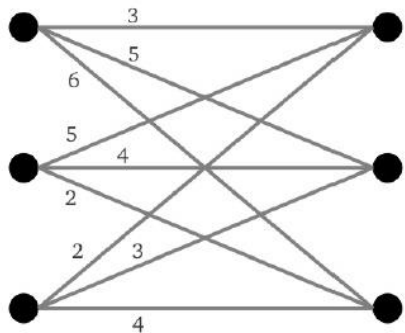
Método Húngaro

A faint, light blue watermark of the Hungarian coat of arms is visible in the background on the right side of the slide. It features a crown at the top, a cross on a sword hilt, and a shield with a circular pattern.

Método de Húngaro

Origem em 1955, por Kuhn, porém, inventado em 1931, pelos húngaros Egerváry e König.

Resolve o problema de atribuição linear em tempo polinomial, normalmente, $O(n^3)$, utilizando transformações da matriz de custo.



$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Método de Húngaro – Transformação

Teorema: Se um número real é somado ou subtraído de todas as entradas de uma linha ou coluna, então uma alocação ótima para a matriz resultante é também uma alocação ótima para a matriz original.

Ao diminuir os valores nas linhas e colunas, estamos comparando-as com valores relativos.

$$\left| \begin{array}{ccc} 3 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{array} \right| \begin{array}{c} -3 \\ \\ \end{array} \Rightarrow \left| \begin{array}{ccc} 0 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{array} \right| \Rightarrow \left| \begin{array}{ccc} 0^* & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 2^* \\ 2 & 3^* & 4 \end{array} \right|$$

Método de Húngaro – Solução Viável

Teorema de König: Se o número mínimo de traços que atravessam todos os zeros for exatamente n , temos uma alocação possível para cada linha ou coluna.

Interpretação: Se tivermos n traços, então haverá pelo menos n elementos zero distribuídos conforme necessário, e consequentemente, uma atribuição ótima.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & 5 & 6 & -3 \\ \hline 5 & 4 & 2 & -2 \\ \hline 2 & 3 & 4 & -2 \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 2 & 3 \\ \hline 3 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 2 \\ \hline & & -1 \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0^* & 1 & 3 \\ \hline 3 & 1 & 0^* \\ \hline 0 & 0^* & 2 \\ \hline \end{array}$$

Método de Húngaro – Solução Inviável

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & 7 & -2 \\ 3 & 6 & 10 & -3 \\ 2 & 2 & 4 & -2 \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{ccc|c} 0 & 4 & 5 & \\ 0 & 3 & 7 & \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{ccc|c} \text{X} & 4 & \text{X} & \\ 0 & \text{X} & 5 & \\ 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

Solução inviável, mais zeros necessários.

Operação de viabilização: Identificamos o valor do menor elemento não riscado e o subtraímos em todos os elementos não riscados. Para elementos riscados duas vezes, adicionamos esse mesmo valor.

Método de Húngaro – Solução Inviável

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 4 & 3 \\ \hline 0 & 3 & 5 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{-3} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 * & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 * & 2 \\ \hline 3 & 0 & 0 * \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 * & 6 & 7 \\ \hline 3 & 6 * & 10 \\ \hline 2 & 2 & 4 * \\ \hline \end{array}$$

Matriz Original

Solução inviável, mais zeros necessários.

Operação de viabilização: Identificamos o valor do menor elemento não riscado e o subtraímos em todos os elementos não riscados. Para elementos riscados duas vezes, adicionamos esse mesmo valor.

Método de Húngaro – Algoritmo

1. Identificar o valor mínimo por linha e o subtrair dos elementos da linha
2. Identificar o valor mínimo por coluna e o subtrair dos elementos da coluna
3. Identificar o número mínimo de riscos para cobrir todos os zeros da matriz
4. enquanto (número mínimo de riscos $< n$) efetuar // Sem solução viável
 - a. Identificar o valor mínimo α dos elementos não riscados
 - b. Subtrair α dos elementos não riscados e adicionar α aos cobertos por dois riscos
 - c. Identificar o número mínimo de riscos para cobrir todos os zeros
5. Identifique a solução ótima na solução viável encontrada

Método de Húngaro – Observações

O método Húngaro só resolve problemas de minimização em matrizes quadradas.

Porém, o algoritmo pode ser adaptado para problemas de maximização, bastando multiplicar a matriz de custos por -1 .

Além disto, matrizes não quadradas podem se tornar quadradas pela inclusão de linhas/colunas zeradas.

